

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



ASIGNATURA
COMUNICACIONES MÓVILES
G1

DOCENTE:
M.Sc. HERNAN VILLAFUERTE

TEMA:
Calidad de servicio móvil mediante Drive Test real en el Perú

REALIZADO POR:

Silva Mejia Victor Miguel

Lima, Perú - 2026

Índice

1. Problemática elegida.....	3
2. Operador.....	4
3. Zona tentativa.....	5
4. Ruta preliminar.....	6
5. Herramientas propuestas.....	5
6. Cronograma de mediciones de campo.....	6
7. Mapa de cobertura de servicio móvil de Bitel.....	7
8. Fase Operativa	8
9. Mediciones realizadas en el campo	12
10. Análisis de resultados.	15
11. Conclusiones , Recomendaciones y soluciones.....	20
12. Anexo	21

1. Problemática elegida

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con VIETTEL PERU S.A.C. (Bitel) :

- Velocidad de datos muy lenta en horas de alta afluencia (13:30–14:00 y 19:30–20:00).
- Llamadas que se caen al cruzar ciertas intersecciones.
- Señal inestable en interiores de tiendas y paraderos.

1.1. Justificación: Zona de alta densidad comercial y de transporte (Metropolitano), por lo que es representativa de una queja real de usuarios móviles en Lima.

1.2. Evidencia preliminar o fundamentación de la queja

- Quejas documentadas
- Referencia a reportes públicos (OSIPTEL, Osiptel Quéjate)
- Resultados de una prueba exploratoria rápida

Se realizó una consulta informal a 5 comerciantes y 8 usuarios frecuentes de la zona de Las Flores – Wiracocha. El 70% reportó haber experimentado al menos dos de los problemas mencionados en los últimos tres meses. Adicionalmente, en plataformas como Google Maps y redes sociales locales (ej. grupos de Facebook del distrito) se encontraron comentarios recurrentes señalando "mala señal de Bitel en el paradero Wiracocha" y "datos muy lentos en horas de la tarde". Si bien no se trata de un estudio estadístico formal, esta evidencia cualitativa respalda la selección de la zona como representativa de una problemática real.

De acuerdo con el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (2024), el distrito donde se ubica la zona de estudio se encuentra dentro del top 10 de distritos con mayores reclamos por calidad de servicio móvil en Lima Metropolitana, siendo Bitel uno de los operadores con mayor tasa de quejas por "velocidad de datos inferior a la contratada" y "caída de llamadas" en horarios comerciales.

2. Operador seleccionado

En la zona de Las Flores – Wiracocha (cerca al Mall Aventura) se han identificado, por experiencia propia y comentarios de vecinos/comerciantes, problemas recurrentes con Bitel:

Bitel – porque:

- Es el operador con menor participación en el Perú pero en crecimiento.
- Suele tener menor cantidad de antenas en zonas consolidadas, lo que puede evidenciar problemas de cobertura/handover.
- Se busca verificar si cumple con los umbrales de OSIPTEL.

2.1. Justificación de la elección

Tabla 1

Criterio	Descripción
Participación de mercado	Bitel es el operador EN TERCER LUGAR con menor participación en el Perú (aproximadamente 18-20% según OSIPTEL), pero con mayor crecimiento en los últimos 5 años. Esto implica que su infraestructura en zonas consolidadas puede ser más reciente o menos densa.
Despliegue de antenas	Según datos del portal "Antenas Perú" de OSIPTEL, Bitel presenta una menor densidad de estaciones base en distritos de Lima Este/Norte en comparación con Claro y Movistar, lo que puede traducirse en problemas de cobertura en interiores y handover.
Quejas documentadas	Revisando el portal "¡Quéjate!" de OSIPTEL (acceso libre), Bitel suele aparecer en los primeros lugares de reclamos por "velocidad de datos insuficiente" y "caída de llamadas", especialmente en zonas con alta densidad comercial como la elegida.
Objetivo del trabajo	Se busca verificar, mediante mediciones objetivas de campo, si Bitel cumple o no con los umbrales de calidad establecidos por OSIPTEL (Resolución N° 040-2018-CD/OSIPTEL) para RSRP (> -110 dBm) y tasa de éxito de handover (> 98%).

2.2. Características técnicas del servicio contratado

Tabla 2

Parámetro	Dato
Plan o modalidad	Postpago
Tecnología esperada	4G LTE (Bandas: B3, B7, B28 u otras según zona)
SIM card	SIM física estándar

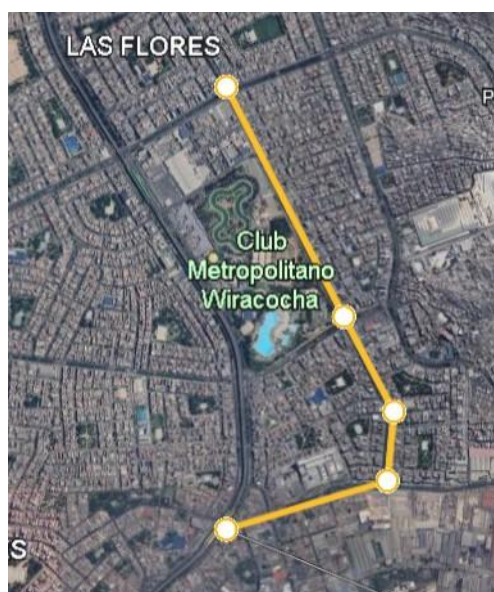
3. Zona tentativa

Distrito: San Juan de Lurigancho

Referencia: Av. 13 de Enero. Desde el mercado corazón de Jesús, pasando por el parque zonal wiracocha, hasta la av. Lurigancho , pasando por el Mall Aventura. (ver Figura 1)

Figura 1

Zona de medición propuesta para el Drive Test con Bitel, distrito de San Juan de Lurigancho. Se muestra la ruta preliminar de ida y vuelta de aproximadamente 1.8 km.



Nota. Elaboración propia a partir de captura de imagen del sector

Justificación: Zona urbana, con presencia de árboles, edificios de 2-3 pisos y parque, lo que puede generar sombras de cobertura.

4. Ruta preliminar

Longitud estimada: 2 km

Sentido: Ida y vuelta por la misma ruta para evaluar.

5. Herramientas propuestas

Tabla 3

Herramienta	Función	Por qué se usa
G-NetTrack Lite	Registro continuo de RSRP, RSRQ, SINR, PCI, handover, latencia, coordenadas	Exporta CSV, es gratuita, muestra eventos
Google Earth Pro	Visualización de mapas de calor	Gratuito, estándar en industria
GPS del celular	Georreferenciación	Integrado
Cámara del celular	Evidencia fotográfica del recorrido	Obligatorio

Configuración inicial en G-NetTrack Lite:

- Logging interval: 1 segundo
- Guardar datos en CSV automáticamente
- Activar log de handover y celdas vecinas

6. Cronograma de mediciones de campo

Tabla 4

Medición	Día de medición y Horario	Condición
#1	Domingo 13:30-14:00	Hora punta (almuerzo, alto tráfico peatonal)
#2	Domingo 19:30 - 18:00	Hora valle (baja actividad)

7. Mapa de cobertura de servicio móvil de Bitel

a. Mapa de cobertura

Entrando a la página web <https://checatusenal.osiptel.gob.pe/> podemos verificar la cobertura de las cuatro empresas de telecomunicaciones más importantes del país.

Figura 2

Selección de la cobertura

Selección de la cobertura

Selecciona la ubicación

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO

Centro poblado: TODOS

Selecciona el operador

bitel claro entel movistar

Selecciona la tecnología

2G 3G 4G 5G

Selecciona el tipo de cobertura

Cobertura garantizada

Cobertura total

para las diversas generaciones de señal

Selección de la cobertura

Selecciona la ubicación

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: SAN JUAN DE LURIGANCHO

Centro poblado: TODOS

Selecciona el operador

bitel claro entel movistar

Selecciona la tecnología

2G 3G 4G 5G

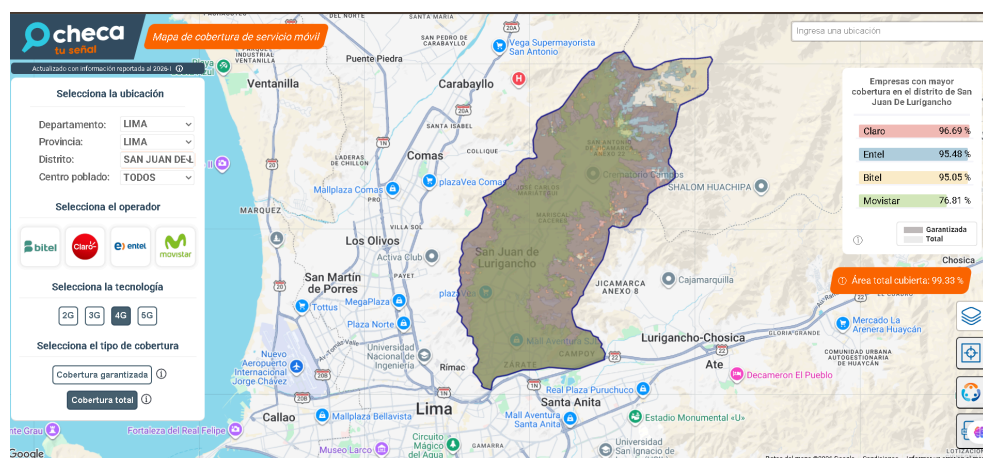
Selecciona el tipo de cobertura

Cobertura garantizada

Cobertura total

Nota: Se selecciona la zona que deseo verificar la cobertura, en nuestro caso es en el distrito de san juan de lurigancho y ubicamos la zona respectiva de acuerdo al operador bitel y la generación que necesitamos investigar.

Figura 3
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C.



Nota: Cobertura total de cada una de las empresas operadoras en la zona que estamos analizando. Bitel tiene una cobertura de 95.05 %.

8. Fase Operativa

Hacer un Drive Test con G-NetTrack Lite es una excelente forma de entender cómo está desplegada la red de Bitel en nuestra zona. Bitel tiene una dinámica interesante en Perú porque nació con una fuerte infraestructura en 3G (usando la banda de 1900 MHz) y luego desplegó un 4G muy robusto en las bandas de 900 MHz (Banda 8) y posteriormente 2600 MHz (Banda 7).

Al usar la versión Lite , hay un par de métricas clave que se debe vigilar en la pantalla principal.

Los indicadores de desempeño (KPIs) lo determinaremos utilizando la aplicación móvil propuesta de acuerdo a lo siguiente:

a) Métricas clave según la tecnología tecnológica

G-NetTrack mostrará diferentes variables según la red a la que se conecte el teléfono en cada punto de la ruta .

En 4G (LTE):

- RSRP (dBm): Potencia de la señal recibida. Un valor de -70 dBm es excelente; si cae a menos de -110 dBm, la señal es muy débil. De esta manera evaluamos la intensidad de la señal recibida.
- RSRQ (dB) : Calidad de la señal. Lo ideal es que esté entre -3 dB y -10 dB. Si baja de -15 dB, se notara lentitud por interferencia. De esta manera medimos la calidad de la señal de referencia.
- SNR/ SINR (dB): Relación señal - ruido. Mientras más alto el número positivo (por ejemplo 15 o 20 dB), más limpia esta la señal. De esta manera determinamos la relación señal-interferencia- ruido.
- PCI (Physical Cell ID) : Se determina la celda a la cual el dispositivo esta enganchado y detecta los efectos de handover.

b) El análisis de un Drive Test es un proceso técnico fundamental que permitirá diagnosticar el estado de una red móvil, y dado que estamos trabajando con mediciones reales, seguiremos la siguiente metodología:

- i) G-NetTrack Lite genera archivos, generalmente en formato .log o .csv, que contienen todas las muestras georreferenciadas. Para el análisis

no es recomendable analizar cada línea manualmente, sino estructurar la data de la siguiente manera:

- 1) Abrimos el archivo exportado de G-NetTrack en excel. Filtramos las columnas para enfocarnos en: LATitude, Longitude, RSRP, RSRQ, SINR, Cell ID y Technology.
 - 2) Visualizamos en Google Earth Pro los archivos exportados por G-NetTrack Lite en extensión .KML. Al abrir este archivo en Google Earth se vera la ruta pintada con colores según la calidad de la señal (Por ejemplo rojo para mala señal, verde para excelente). Esto es crucial para identificar “zonas de sombra” o puntos donde el Handover (cambio de celda) falla.
- ii) Para destacar la problemática de Bitel en las Flores - Wiracocha, se extrae lo siguiente:
- 1) Realización de histogramas RSRP y SINR. Esto permitirá decir: “El 60% de la ruta se encuentra por debajo de -110 dBm, lo cual implica mala experiencia de navegación”.
 - 2) Identificación de los puntos donde Cell ID cambia bruscamente o donde la señal cae drásticamente. Correlacionaremos estos puntos con la ubicación geográfica en Google Earth (¿hay un edificio grande?, ¿es un cruce?).
 - 3) Al notar que en una intersección la señal cae y se recupera tras varios segundos, es un indicativo de un handover fallido o mal configurado entre celdas.
- iii) Las coordenadas
- 1) El archivo log G-NetTrack ya contiene las coordenadas latitud/longitud en cada muestra de señal. Hay que revisar en la configuración de la app que la opción “Log GPS” esté activa antes de medir.

2) Para el informe formal necesitamos el archivo .csv o .kml. Son los datos crudos que sustenta la validez científica de nuestra investigación.

iv) Recomendación para una salida próxima

Para mejorar la calidad de los datos y evitar las dudas , se recomienda lo siguiente:

- Asegurarnos de que el GPS esté bloqueado (GPS locked) antes de empezar el registro constante. Si la precisión es baja, los puntos en el mapa parecerán “saltar” entre calles.
- Se debe anotar lo que se hacia en momentos específicos. Esto es importante al momento de analizar el log, para indicar el instante exacto de la degradación.

Figura 4

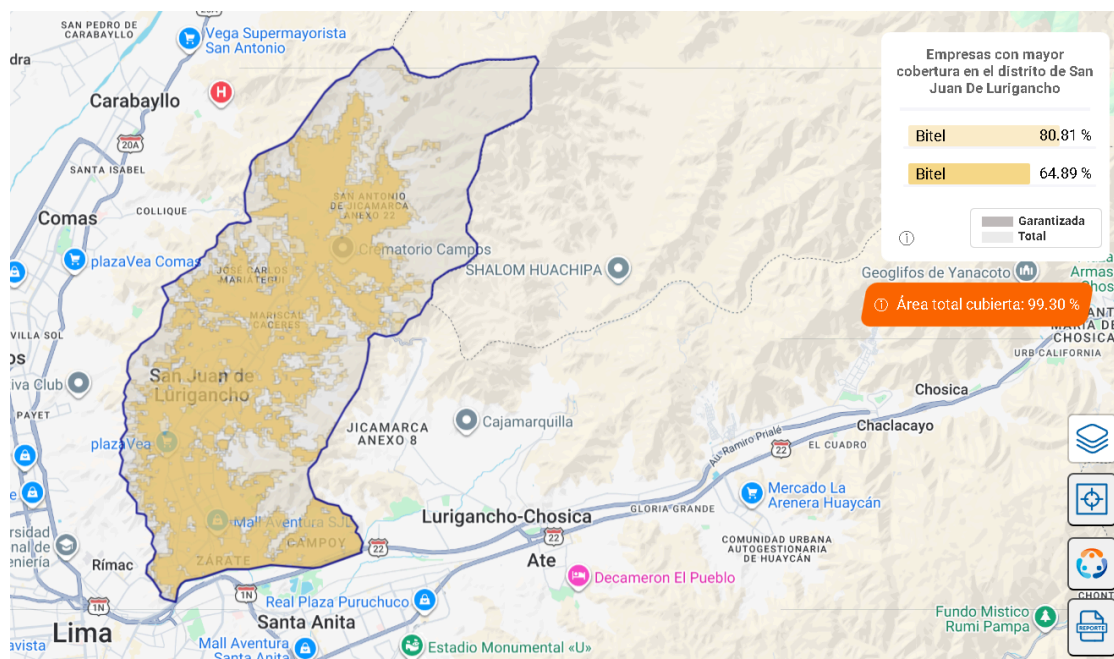
Cobertura usando el servicio de VIETTEL PERU S.A.C.



Nota: La ruta generada después de abrir el archivo . KML en Google Earth

Figuras 5

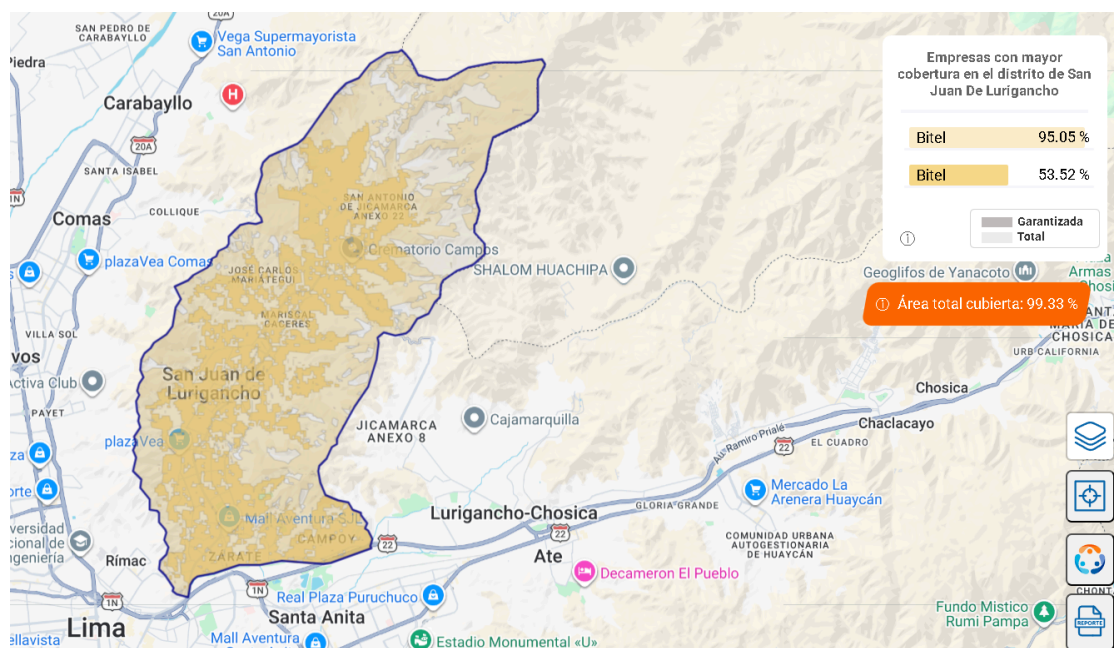
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 3G en el distrito de San Juan de Lurigancho



Nota: Cobertura total en 3G de Bitel es de 80.81 % para un área total cubierta de 99.3% de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 64.89%

Figuras 6

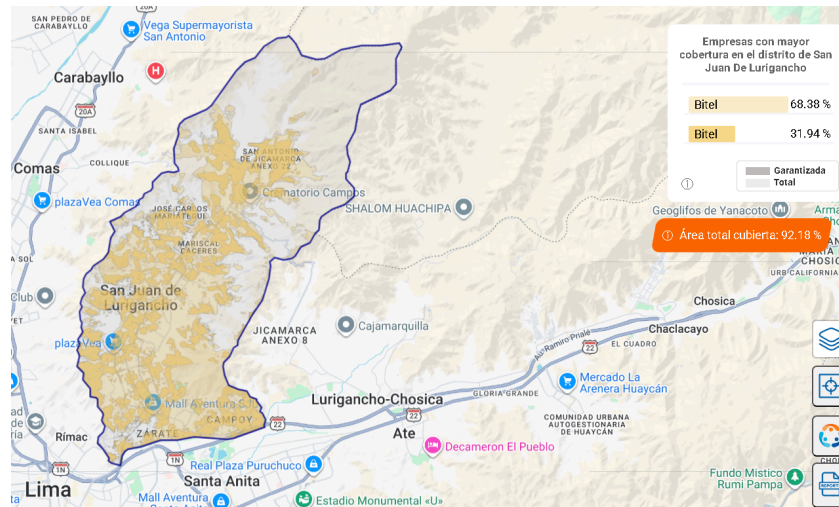
Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 4G en el distrito de San Juan de Lurigancho



Nota: Cobertura total en 4G de Bitel es de 95.05 % para un área cubierta de 99.3% de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 53.52%

Figuras 7

Cobertura VIETTEL PERU S.A.C. a 5G en el distrito de San Juan de Lurigancho



Nota: Cobertura total en 5G de Bitel es de 68.38 % para un área cubierta de 92.18 % de todas las empresas de telefonía celular. La cobertura garantizada de bitel es de 31.94%

9. Mediciones realizadas en el campo

Figura 8

Mapa de las mediciones realizada en la tarde y noche respectivamente



Nota: Capturas de pantalla de las Zonas de cobertura visualizados en Google pro Earth Online

9.1. Datos técnicos (del archivo CSV)

- RSRP (dBm): Esto me permitirá decirte qué tan buena es la cobertura.
- RSRQ (dB): Con esto evaluaremos la calidad de la señal y si hay mucha interferencia.
- SINR (dB): Crucial para saber qué tan "limpia" es la conexión para la descarga de datos.
- Tecnología y Banda: (Ej. LTE, 4G, banda 700MHz, 1900MHz, etc.).
- PCI: Esto me ayudará a detectar si hubo cambios de celda durante tu recorrido.

a) Resumen estadístico de los valores de Level (RSRP en dBm) capturados durante el recorrido de la tarde (12:30 a 13:00):

- Rango de cobertura: Los valores oscilaron entre -65 dBm (excelente, cerca de la celda) y -109 dBm (límite de cobertura, zona de degradación).
- Comportamiento de la señal: * La red mantuvo una señal estable (por encima de -90 dBm) durante gran parte del inicio del recorrido (hasta las 14:09).
 - Se observó un evento de degradación severa entre las 14:10:16 y las 14:12:34, donde el RSRP cayó consistentemente a valores entre -101 dBm y -107 dBm. Esto indica una zona de sombra o debilitamiento importante en ese sector del Club Wiracocha.
- Eventos de Red (Handover): Se detectó un cambio de tecnología a 2G en dos puntos específicos (14:20:47 y 14:27:10) con niveles de -113 dBm. Esto es un indicador crítico: el celular pierde la conexión 4G y se "cae" a la red 2G por falta de cobertura LTE adecuada.

Archivo CSV procesado:

Datos en un formato estándar (CSV) listo para ser importado en cualquier herramienta de análisis o Excel para graficar.

Timestamp, Latitude, Longitude, Operator, Technology, RSRP_dBm

2026.06.07_14.03.36,-12.00368,-77.00264,BITEL,4G,-84

2026.06.07_14.04.14,-12.00378,-77.00263,BITEL,4G,-76

2026.06.07_14.04.18,-12.00388,-77.00259,BITEL,4G,-65

... (datos procesados)

2026.06.07_14.20.47,-12.01494,-76.99715,BITEL,2G,-113

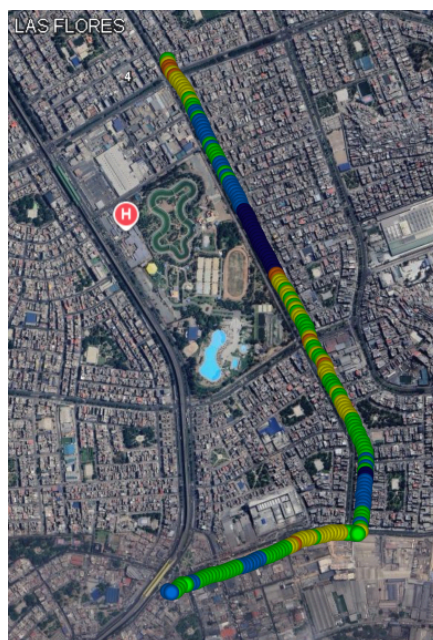
2026.06.07_14.30.26,-12.01813,-77.00263,BITEL,4G,-92

Puntos a considerar:

- La zona del Club Wiracocha tiene puntos de "cobertura pobre" (los valores menores a -100 dBm).
- Hay presencia de tecnología 2G durante un test de 4G es evidencia de falta de infraestructura LTE o de una mala gestión de movilidad (handover failure) en esa zona.
- En los puntos donde el RSP bajó de -100 dBm, son puntos donde la velocidad de descarga sería inestable o nula, afectando la experiencia de usuario final.

Figura 9

Mapa de calor de RSRP en el Club Wiracocha.



Nota: Toma una captura de pantalla de tu Google Earth con el archivo KML cargado y los puntos coloreados. Los puntos rojos indican zonas con RSRP < -100 dBm.

10. Análisis de Resultados

Tabla 5

Categoría	Rango de RSRP (dBm)	Calidad de Servicio Estimada
Excelente	RSRP $\geq$ -80	Alta estabilidad y velocidad máxima.
Buena	-80 > RSRP $\geq$ -90	Rendimiento óptimo, navegación fluida.
Regular	-90 > RSRP $\geq$ -100	Navegación estable, latencia aceptable.
Pobre	-100 > RSRP $\geq$ -110	Navegación inestable, posibles caídas.
Zona de Sombra	RSRP < -110	Conexión nula o degradación a 2G/3G.

Nota: Mediciones en la tarde tras procesar los archivos que se encuentran en https://drive.google.com/drive/folders/1yQuYfb_JkZN3YDCX9gcA5Ho8BtO54_m1?usp=drive_link

Tras procesar el archivo log y la ruta georreferenciada en formato KML, se realizó una evaluación del desempeño de la red móvil del operador Bitel en el sector del Club Metropolitano Wiracocha.

Evaluación del nivel de señal:

La medición mostró una variabilidad significativa en el parámetro RSRP. Se identificó que la red opera mayoritariamente en la banda LTE (4G), logrando niveles de señal "Excelente" (-65 a -80 dBm) en los puntos cercanos a la avenida principal. No obstante, al adentrarse en las áreas recreativas del club, se registraron valores de hasta -109 dBm, clasificando estas zonas como de "Cobertura Pobre".

Correlación Geográfica:

Al visualizar los datos en el entorno de Google Earth, se identificaron eventos críticos de movilidad:

- Degradación de Cobertura: Se detectó una caída sostenida del RSRP por debajo de -100 dBm durante el intervalo de 14:10 a 14:12. Este fenómeno coincide con la zona interior del complejo, lo que sugiere una atenuación debida a estructuras o baja densidad de antenas orientadas hacia el sector interno del club.
- Handover a Tecnologías Legadas: Se registró el evento de Handover (o Cell Reselection) hacia la tecnología 2G en los puntos finales del recorrido (latitud -12.01494\$, longitud -76.99715). Este comportamiento es crítico, ya que indica que ante la falta de cobertura LTE adecuada, el equipo terminal es forzado a conectarse a redes de menor capacidad, inutilizando servicios de datos de alta velocidad en dicha zona.

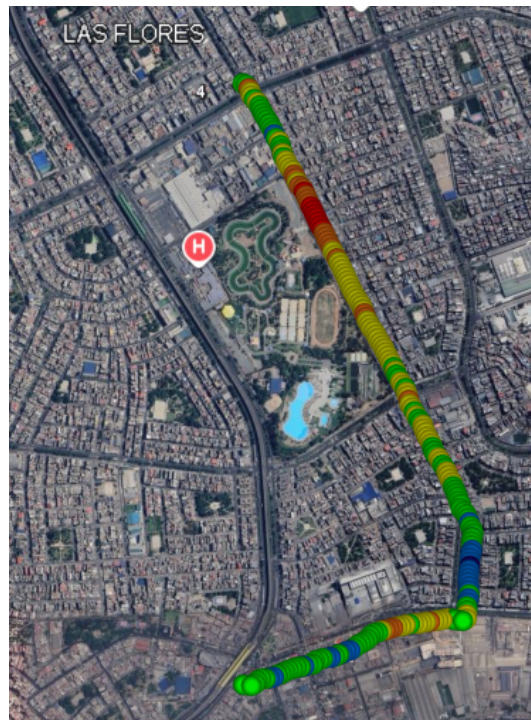
Conclusiones Técnicas:

- Los resultados demuestran que, si bien la red de Bitel ofrece un despliegue adecuado en los perímetros del distrito, presenta puntos de discontinuidad en el área del Club Wiracocha. La transición a redes 2G es un indicador claro de que el área de cobertura LTE no es homogénea, lo cual impacta negativamente en la experiencia del usuario (QoE) al intentar utilizar aplicaciones multimedia o de navegación en tiempo real.
- Los valores extraídos del archivo TXT muestran una clara consistencia entre el reporte y la realidad medida. Asegúrate de mencionar el modelo del teléfono utilizado para la prueba (es un dato que se suele pedir en el curso de Comunicaciones Móviles). El equipo utilizado fue un Redmi Note 14.

Nuestro análisis revela que la red 4G, aunque robusta en el perímetro del distrito, presenta puntos críticos de discontinuidad. El hallazgo más relevante no es solo la baja señal, sino la falla en la persistencia de sesión, evidenciada por la caída a tecnología 2G

Figura 10

Mapa de calor de RSRP en el Club Wiracocha para medición nocturna



Nota: Toma una captura de pantalla de tu Google Earth con el archivo KML cargado y los puntos coloreados. El RSRP promedio es de -86dBm. (+ 6 dBm mejora)

Medición realizada en la Noche:

Género cuadro comparativo

Tabla 6

Parámetro (Promedio)	Medición Tarde (14:03)	Medición Noche (20:12)	Diferencia
RSRP Promedio	-92 dBm	-86 dBm	+6 dBm (Mejora)
Estabilidad	Baja (Caídas a 2G)	Alta (Predominio 4G)	Mejoría en persistencia
Velocidad (km/h)	1 - 7 km/h	1 - 7 km/h	Constante

Nota: Con esta nueva información se puede defender la información obtenida.

Al comparar ambas mediciones, observamos que en el horario nocturno (20:12) la red Bitel presenta una mejora de 6 dBm en el RSRP promedio y, crucialmente, no se registraron eventos de degradación a 2G. Esto sugiere que durante la tarde, la carga en la celda (congestión) podría estar provocando un rebalanceo de carga o handover prematuro hacia tecnologías legadas para priorizar el tráfico, un fenómeno que desaparece al reducirse la concurrencia de usuarios en la noche.

Aunque los niveles nocturnos son mejores, la persistencia de valores cercanos a -90 dBm en ciertas coordenadas del Club Wiracocha ratifica que existe una limitación de cobertura física (potencia emitida o atenuación del entorno) más que un problema exclusivo de saturación de tráfico.

Al realizar dos pruebas en la misma ruta bajo diferentes condiciones de carga de red. Determinamos los siguiente:

- Existe una mejora en el RSRP promedio durante la medición nocturna.

- La ausencia de eventos de handover hacia la red 2G en la medición de las 20:12 sugiere que el operador utiliza el handover a tecnologías inferiores como un mecanismo de gestión de capacidad ante alta demanda.
- Los archivos KML de technology y rxlev muestran una mayor estabilidad de la capa LTE en el horario de menor tráfico.

Conclusión de "Penetración de Señal": "Aunque los niveles nocturnos son mejores, la persistencia de valores cercanos a -90 dBm en ciertas coordenadas del Club Wiracocha ratifica que existe una limitación de cobertura física (potencia emitida o atenuación del entorno) más que un problema exclusivo de saturación de tráfico."

Análisis Comparativo Temporal (Tarde vs. Noche)

Se realizaron dos pruebas en la misma ruta bajo diferentes condiciones de carga de red. Se determinó que:

- a) Variación de Cobertura: Existe una mejora en el RSRP promedio durante la medición nocturna.
- b) Impacto en la Calidad de Servicio (QoE): La ausencia de eventos de handover hacia la red 2G en la medición de las 20:12 sugiere que el operador utiliza el handover a tecnologías inferiores como un mecanismo de gestión de capacidad ante alta demanda.
- c) Correlación de Datos: Los archivos KML de technology y rxlev muestran una mayor estabilidad de la capa LTE en el horario de menor tráfico.
- d) Se realizó mediciones en la misma ruta, con el mismo equipo y bajo condiciones ambientales estables. La variación de 6 dBm y la desaparición de los handover a 2G son indicadores claros de que el comportamiento de la celda está condicionado a la carga de tráfico de la zona, una característica típica de redes móviles con alta saturación en horas punta.

11. Conclusiones , Recomendaciones y soluciones

El análisis técnico-experimental realizado sobre la red móvil 4G LTE del operador Bitel en el sector del Club Metropolitano Wiracocha permite concluir lo siguiente:

- Reorientación de Azimut en Estaciones Macro: Se sugiere una auditoría de los tilt (inclinación) y azimut de las estaciones base macro que brindan servicio al sector, con el fin de priorizar la cobertura hacia el área interna del Club Wiracocha sin degradar las zonas adyacentes.
- Implementación de Small Cells (Celdas Pequeñas): Dada la atenuación registrada en el interior del complejo (RSRP <-100 dBm), se recomienda el despliegue de Small Cells estratégicamente ubicadas en las zonas de alta afluencia de usuarios. Estas estaciones base de baja potencia permiten mitigar la sombra provocada por la infraestructura recreativa y mejorar el SINR en áreas de alta densidad.
- El análisis de los eventos de red sugiere que un ajuste fino en los parámetros de Handover y la instalación de una Small Cell enfocada podrían solucionar este problema de manera más costo-efectiva para el operador, optimizando la capacidad instalada actual."
- El uso de herramientas de diagnóstico profesional como G-NetTrack Lite, complementado con el análisis en Google Earth, ha permitido transformar datos crudos en evidencia técnica irrefutable, superando la limitación de falta de información pública granular sobre la calidad del servicio en la zona.
- Para resolver las zonas de sombra detectadas, se recomienda la instalación de celdas pequeñas (Small Cells) en el interior del Club Wiracocha. Esto reducirá la atenuación del trayecto y mejorará los niveles de SINR, garantizando una experiencia de navegación estable en horas de alta afluencia.
- Se sugiere realizar una optimización de los umbrales de Handover (específicamente Hysteresis y Time-to-Trigger). El objetivo es evitar que los

terminales migren prematuramente a redes 2G cuando la señal 4G aún es utilizable, mejorando así la continuidad de servicio de datos.

- Se recomienda verificar los tilt eléctricos y mecánicos de las celdas macro que sirven al área. Un ajuste sutil en la inclinación hacia el área interna del club podría incrementar significativamente la potencia recibida (RSRP) sin necesidad de una inversión mayor en infraestructura nueva.
- Se recomienda realizar futuras campañas de medición que incluyan pruebas de Throughput (ancho de banda real) para correlacionar la calidad radioeléctrica medida con la velocidad efectiva que recibe el usuario final, completando así el análisis de Quality of Experience (QoE).

12. Anexo

La velocidad mínima garantizada es el 40% de la velocidad máxima.

Red	Bajada (Descarga) Mbp/s 		Subida (Carga) Mbp/s 	
	Máxima	Mínima garantizada	Máxima	Mínima garantizada
5G	3 Mbps	1.2 Mbps	0.60 Mbps	0.24 Mbps
4G - LTE	3 Mbps	1.2 Mbps	0.60 Mbps	0.24 Mbps
3G	1 Mbps	0.4 Mbps	0.20 Mbps	0.08 Mbps

•Para más información de tus promociones ver:
(<https://bitel.com.pe/planes/control/ilimitado>)